글로벌인문 · 사회융합연구 (연구그룹형 - 국외)

연 구 계 획 서

사 업 명(유형)		2024 년도 글로벌인문·사회융합연구 (연구그룹형)
연구과제명	국 문	한국형 근거기반 암생존자 Salutogenic 중재프로그램 개발 및 효과 검증
	영 문	Development of evidence-based salutogenic intervention program for cancer survivors

〈목차〉

Ⅰ. 연구요약

Ⅱ. 연구내용 ····· 1

1. 연구의 목적 ····· 1

2. 국제협력 ····· 7

3. 연구 방법 및 내용 ····· 9

4. 연구진 구성 및 역량 ····· 13

5. 결과 활용 방안 ····· 16

6. 추진 일정 ····· 20

Ⅲ. 글로벌 융합 연구로서의 자율 제안 ····· 22

1. 자율제안 ····· 18

2. 글로벌 융합 연구로서의 성과계획 ····· 20

※ 참고문헌 ····· 21

Ⅰ. 연구요약

연구목표 (우리말 2000자 이내)	◉ 국내 암 발병과 생존율의 동시 증가로, 암 유병자 수는 급격하게 증가하여 2022년 기준 국내 암 유병자는 243만4,089명으로 국민 21명당 1명, 65세 이상 7명 중 1명이 암 유병자임. 우리나라 전체 암 환자의 5년 생존율이 70% 이상이며,갑상선암, 전립선암, 위암, 대장암, 유방암, 자궁경부암 등 주요 암은 조기발견시 5년 생존율 90%를 상회하며 암 생존자에서 암을 제외한 주요 사망원인은 심혈관질환임. ◉ 신체활동, 건강한 식습관, 충분한 수면, 스트레스 관리, 사회적지지는 암 생존자의 예후를 증진시킴. ○ 신체활동이 전혀 없는 암 치료가 종료된 유방암, 대장암, 전립선암, 그리고 부인암 환자와 비교해, 신체활동이 높은 암 환자(주당 3시간-6시간 걷기 정도)는 암 재발이 50%가량 낮아지며, 생존율 역시 높아짐. ○ 좋은 식습관(지중해식 다이어트, 채소 섭취 등)과 충분한 양의 수면(7-9시간)은 암 재발을 낮추고 생존율 역시 높임. ◉ Salutogenesis(살루토제니시스)는 Pathogenesis(질병 생성)을 보완하는 개념으로, 질병의 원인을 치료하는 개념을 넘어 건강을 생성하는 마음의 태도(회복탄력성, Sense of Coherence, SOC), 건강을 생성하는 라이프스타일을 중요성을 부각시키고 있음. ○ Salutogenesis 관련 논문이 4천 개가 넘고, 암 환자와 관련된 논문도 323개나 검색이 될 정도로 많은 연구가 이루어졌으나, 대부분이 SOC와 암 발병 및 암 생존자의 삶의 질, 스트레스, 회복탄력성과의 관계를 분석하는 연구가 대부분임. ○ Salutogenesis 기반 중재 프로그램의 경우 대부분 SOC를 향상시키기 위한 교육프로그램이며, SOC의 증진은 건강한 생활 습관으로 이어질 것으로 기대됨. ○ 하지만 Salutogenesis 기반 SOC가 실제 생활 습관의 변화가 예후 증진과 증상개선으로 이어지는지에 관한 연구는 아직 부족함. ◉ Salutogenesis 기반 중재 프로그램 확장이 필요함. 이제 SOC가 건강한 라이프스타일로 이어질 것만을 기대하는 것이 아니라, 실제 운동, 건강한 식단교육과 관리, 수면 교육, 회복탄력성, 스트레스 관리 프로그램들을 통합적으로 암 생존자에게 제공해 줄 경우, 암 생존자의 예후 증진과 삶의 질 향상을 기대할 수 있음. ○ SOC는 암 예방과 투병을 위한 회복탄력성을 증진시키고, 건강한 라이프스타일을 적용할 동기를 부여할 것임. 하지만 실제 운동, 건강한 식단교육, 더 나아가 수명과 스트레스를 관리할 수 있는 프로그램을 동시에 제공할 경우 시너지효과를 기대할 수 있음. ◉ **따라서, 본 연구의 최종 목표는 한국형 근거기반(Evidence-based) 암 생존자 예후증진 Salutogenic 라이프스타일 중재 프로그램을 개발하고 그 효과를 검증하는 것임.**
기대효과 (우리말 2000자 이내)	◉ 2-3기 암의 20-30%는 5년 이내 재발하고, 암이 재발할 경우 대부분 치료의 목적이 완치가 아닌 완화치료로 바뀌게 됨. 암이 재발할 경우, 암생존자 본인 뿐 아니라 가족은 신체적 정신적 고통을 겪게 되며, 더 나아가 국가적으로도 큰 사회경제적 손실을 받게 됨. ◉ 운동-건강한 식습관-스트레스 관리-사회적지지는 암생존자의 재발을 낮추고, 더 나아가 생존율을 높임. ◉ 그러나, 현 의료시스템 안에서는 지속적이고 효과적인 운동, 식단, 수면, 스트레스 관리, 사회적지지, 그리고 SOC 증진 프로그램을 제공할 수 없음. 만약에 본 과제에서 제공하고자 하는 통합 라이프스타일 중재 프로그램이 암 재발을 30%만 낮춘다고 하더라도, 개인적-사회-국가적 이익은 매우 크다고 할 수 있음.

	◉ 본 과제를 성공적으로 수행할 경우, 다음과 같은 기대효과를 예상할 수 있음. ○ 국제적으로 Salutogenesis 2.0 개념을 정립함. 기존의 SOC를 증진시키는 것으로 집중된 Salutogenesis 개념을 확대하여, 실제적인 라이프스타일 중재 프로그램을 동시에 접목시켜, 암생존자의 예후를 증진하고 증상을 개선 시킬 수 있는 새로운 모델을 제시할 수 있음. ○ 학술적으로 암생존자의 예후를 증진시킨다고 검증된 운동, 건강한 식이, 수면, 스트레스 관리, 사회적지지, 그리고 SOC 증진을 통합적으로 암생존자의 특성을 고려하여 중재한 연구는 아직 매우 부족함. 따라서, 본 연구는 매우 창의성이 높으며, 학문적으로 기여하는 바가 매우 큼. ○ 국내적으로 본 연구가 성공적으로 수행될 경우, 수술-항암-방사선-호르몬치료로 대표되는 일반적인 치료에, 통합 라이프스타일 중재를 제공할 수 있는 과학적 근거를 제공할 수 있음. ◉ 과학적 통합 라이프스타일 중재 프로그램이 현 의료시스템 안에서 제공된다면, 암생존자가 근거 없는 치료(특정 음식과 검증되지 않은 약물)에 의존하여 자칫 치료 시기를 놓치는 상황과 개인이 입는 재정적 손실을 줄일 수 있음.
연구요약 (우리말 2000자 이내)	◉ 본 연구의 최종 목표는 한국형 근거기반 암생존자 예후 증진 Salutogenic 라이프스타일 중재 프로그램 개발 및 효과성 검증임. ◉ 요약하면, 기존의 코호트(미국 4개 코호트 N=300,000, 영국 1개 코호트 N=30,414, 한국 N=18,3000)를 분석하여 질병생성요인(Risk factors)의 대조적 개념으로 건강생성요인 Salutary factors를 규명하고, Salutary Score를 개발함. 개발된 Salutary score를 기반으로 Salutary score가 암 발병 및 재발, 더 나아가 생존율을 예측할 수 있는지 조사함. ◉ 코호트를 통해 규명한 Salutary factors와 암생존자를 대상으로 양적(N=400), 질적(N=40) 연구 결과를 중심으로 한국형 암생존자 예후 증진 Salutogenic 라이프스타일 프로그램 개발 ◉ 한국형 암생존자 예후 증진 Salutogenic 라이프스타일 프로그램 파일럿, Feasibility 연구 진행. 실제 환자들을 대상으로 파일럿 연구와 Feasibility 연구, 그리고 포커스그룹인터뷰를 통해 프로그램을 고도화함. ◉ 개발된 암생존자 예후증진 Salutogenic 프로그램을 암생존자의 치료 시기별로, 1) 진단 후-치료 전 & 치료 중, 2) 치료 종료 후로 나누어 무작위 배정 임상연구를 진행함. ○ 중재 효과변인: ◉ 무작위 배정 임상연구결과 해석, 결과해석에 따른 한국형 암생존자 예후 증진 Salutogenic 라이프스타일 중재 프로그램 고도화, 한국 의료시스템에 적용 가능한 Salutogenic 라이프스타일 중재 모델 제시
키워드 (우리말)	암생존자, 건강생성모델, 운동, 식이, 수면, 스트레스 관리, 회복탄력성, 예후 증진, 삶의 질
키워드 (영문)	Cancer survivors, salutogenesis, exercise, healthy diet, sleep, stress management, resilience, prognosis, quality of life

Ⅱ. 연구내용

1. 연구의 목적

문제 인식	암발병의 증가로 인한 개인-가정-사회 문제

가. 연구 개발의 개요

■ 암발병의 증가

○ 우리나라 사망원인 1위는 암으로, 전체 사망자의 22.4%가 암으로 사망함.

○ 우리나라 국민이 기대수명(83.6세)까지 생존할 경우, 암에 걸릴 확률은 38.1%이며, 남자는 5명 중 2명(39.1%), 여자는 3명 중 1명이 암이 발생할 것으로 추정됨.

○ 암 발생자 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 지난 5년간 127만 597명의 새로운 암 환자가 발생하였고, 2021년 한 해 신규 암발생자 수는 27만 7,523명으로 2020년 25만 521명에 비해 10% 이상 증가하였음.

○ 암의 조기 발견과 향상되는 치료법으로 인해, 암환자 5년 상대 생존율이 72.1% 증가하여, 지난 10년 사이 6.6%가 상승하였음.

■ 암생존자 생존율 증가

○ 암 발병과 5년 생존율이 동시에 상승하여, 현재 암유병자는 243만 4,089명이며, 암유병자의 수는 지속적으로 늘어날 전망임.

○ 암이 조기발견될 경우 5년 생존율이 70-98%까지 매우 높지만, 암의 진단 당시 2-3기인 경우 암재발의 위험이 급격히 올라가게 됨.

그림1. 지속적으로 증가하는 암경험자수

○ 암이 재발이 될 경우, 치료의 목적이 완치에서 완화로 바뀌게 되며, 최근 새로운 약의 개발로 재발 후 생존기간이 늘어나긴 했지만, 지속되는 암치료로 인해 삶의 질이 급격하게 감소함.

■ 암생존자의 생존기에 따른 건강 문제와 이로 인한 사회·경제적 손실

○ 조기 검진과 의료 기술의 발달로 암 생존율을 증가했지만, 이는 암을 진단 받은 후 2차 암 예방 및 다양한 합병증 등 예후를 관리해야 하는 암 생존자들이 증가하는 것을 의미함(Jung K et al. 2021). 암생존자는 생존기에 따라(급성 생존기, 이행 생존기, 연장 생존기, 영구 생존기) 다양한 건강 문제를 경험하며, 이러한 건강 문제는 삶의 질을 떨어뜨림(Mullan, F, 1985).

○ 암생존자가 경험하는 건강 문제는 암치료(수술, 항암, 방사선, 호르몬 치료)와 직접적으로 관련된 문제 외에도, 암 치료로 인한 근골격계 문제(Caan B et al. 2018), 심폐기능 저하(Peel, A. B et al. 2014)와 근감소증(Villaseñor, A et al. 2012) 등으로 인한 전반적 신체기능 저하를 포함하고 있음.

○ 암 치료 종료 후, 생존자들에게 직장으로의 복귀는 경제력 이상의 의미를 지니고 있으며, 진단 및 치료로 인해 일시적으로 단절된 일상생활로의 복귀뿐만 아니라 대인관계 및 사회적 지위 회복을 위해 매우 중요한 문제로 대두되고 있음(De Jong, Taminga, Frings-Dresen & De Boer, 2017; De Jong,

Taminga, van Es, Frings-Dresen, & De Boer, 2018).

○ 암생존자 증가로 인한 의료비 지출은 단순히 사회적 손실만을 야기하는 것이 아니라 생존자 본인과 생존자 가족의 노동력 상실로 이어질 것으로 예상되며, 이러한 맥락에서 보았을 때, 오늘날 암은 한국 사회뿐 아니라 온 인류를 위협하는 사회적 난제임(Kang et al. 2017; Kim, Y. A et al. 2015).

○ 암 예방과 암 관련 건강증진을 도모하여 사회, 경제적 지출을 감소시키기 위한 더 큰 노력이 필요함. 암 생존자의 성공적인 예후 관리와 부작용 완화를 위한 헬스케어는 전반적인 국민 건강증진과 의료비 지출 감소를 위해 중요함. 그에 따른 암 예방 헬스케어 프로그램의 개발 및 도입이 시급함.

문제해결 방안 | 건강한 생활습관은 암 재발을 낮추고, 암생존자의 삶의 질 증진

■ 운동과 신체활동의 효과

○ 최근 45개의 메타분석과 체계적 문헌고찰 그리고 Pooled Analyses 결과와 기존의 분석에 포함되지 않은 25개의 연구를 종합하여 분석한 결과, 신체활동과 운동은 암 발병을 10-20% 낮추는 예방효과가 있다고 증명됨(McTiernan A et al. 2019).

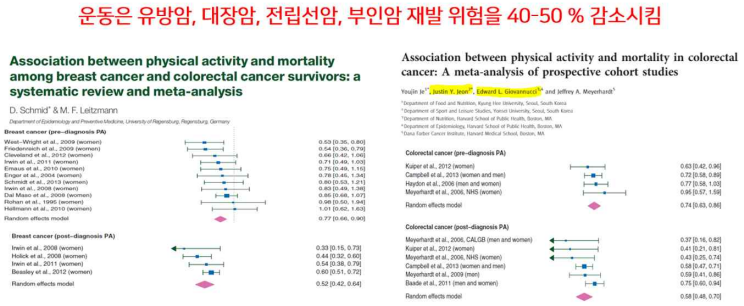


그림 2. 운동은 재발위험을 낮추고 예후를 증진시킴

○ 또한, 신체 활동량은 암 사망위험과 밀접한 연관성이 있으며, 특히 유방암, 대장암, 자궁내막암, 전립선암의 재발 및 사망위험은 40-50%까지 낮추는 것으로 보고됨(McTiernan A et al. 2019).

○ Morishita, S et al. (2020)의 메타분석 연구에 따르면, 유방암, 간암, 혈액암 등의 암 생존자 중 운동에 참여한 그룹에서 사망 위험이 24.0% 낮은 것으로 조사됨. 같은 맥락으로, 주당 중강도 운동 시간의 증가, 주당 중고강도 운동량의 증가에 따라 암 재발 및 사망 위험률은 감소하는 것으로 보고되었으며, 신체활동이 낮을수록 암 재발에 대한 두려움이 높은 것으로 확인됨(Hall D. L et al. 2019). 종합해보면, 암 환자에게 운동은 신체적, 심리적 행동의 긍정적 변화를 나타내는 요인으로써, 건강증진과 개선의 전체론적 접근(holistic approach)이 가능한 생활습관개선 영역임.

■ 식습관이 암생존자 예후에 미치는 영향

○ 암생존자의 식습관(Dietary pattern)은 환자의 예후에 큰 영향을 미침. 총 35개의 전향적 코호트와 14개의 RCT를 분석한 결과, 좋은 식습관을 가진 경우, 특히 지중해식 다이어트를 할 경우 암생존자의 사망률을 낮추며, 식습관이 안 좋은 암생존자와 비교해, 좋은 암생존자는 사망률이 23% 감소함 (Castro-Espin C 2022)

○ 19개의 코호트연구에 참여한 38,849명의 데이터를 분석한 결과, 건강한 식습관은 암사망과 총사망을 약 20% 정도 감소시켰으며, 건강하지 않은 서구식 식습관은 총사망률을 48% 높였음 (Spei ME et al. 2023).

○ 대장암 환자를 대상으로 인슐린을 높이는 음식을 많이 섭취한 암생존자는 대장암으로 인한 사망이 66%, 전반적인 사망이 24%이 증가한 것으로 나타나, 인슐린을 올리는 단당/이당류 및 정제탄수화물 섭취의 위험성을 보여줌(Tabung FK et al. 2020).

○ 염증반응, 인슐린저항성을 유발하는 식습관은 다발성골수종환자의 사망위험을 16-24% 높였음 (LEE DH et al. 2020). 이렇듯, 식습관은 암생존자의 예후에 큰 영향을 미치며, 반드시 암생존자 상담에 영

양교육이 포함되어야 함.

○ 암 환자의 영양 불균형으로 인한 체중감소의 원인으로 근감소(muscle mass loss)를 꼽을 수 있음. 진행성 암 환자 779명을 대상으로 dual-energy X-ray absorptiometry(DEXA)을 이용하여 근육량 변화를 확인한 결과, 근육량 감소는 여성에 비해 남성 그룹에서(1.4 ± 0.3kg/년, P 〈 0.001) 근육량 손실률이 높은 것으로 확인됨. 근감소는 암종을 막론하고 암생존자의 예후에 영향을 줄 수 있기에, 근육을 유지할 수 있는 건강한 식습관은 운동과 함께 암생존자에게 중요함.

그림 3. 수면, 심리, 식이, 사회적지지가 암생존에 미치는 영향

■ 수면과 사회활동이 암생존자 예후에 미치는 효과

○ 최근 보고된 자료에 의하면 하루 5시간 미만 혹은 9시간 이상의 수면을 취하는 3기 대장암환자의 경우 사망위험이 각각 2.14배 그리고 2.34배 증가하여, 너무 적은 수면과 많은 수면 모두 대장암 환자의 생존과 직접적 관련성이 있음이 규명됨(Lee SH, 2023)

○ 유방암환자를 대상으로 조사한 연구에서도 7시간 이하의 수면은 유방암 재발의 위험을 유의하게 증가시키고, 특히 하루 6시간 미만의 수면을 취할 경우 위험이 더욱 상승함(Oncotype DX recurrence score)(Thompson CL et al. 2012)

○ 수면 부족은 암예후에 안 좋은 영향을 미치고, 재발에 대한 두려움 역시 정상적인 수면을 방해하여 수면장애와 이에 대한 치료는 암생존자의 예후와 삶의 질에 매우 큰 영향을 미침(Perndorfer C et al. 2022).

○ 미혼일수록, 만나는 친구가 적을수록, 사회활동이 적을수록, 종교활동을 하지 않을수록, 암 재발의 위험이 증가하고, 사망률 역시 증가함(Kroenke CH et al. 2016).

○ 선행연구에 따르면, 암환자들은 약 30~80%의 수면장애를 경험하는 것으로 보고됨. 유방암 생존자의 경우 약 61%의 환자가 암 진단 후에 2년까지 지속적인 수면장애 증상을 경험하는 것으로 나타남(Gonzalez BD et al. 2021). 암환자의 수면장애를 개선하기 위한 목적으로는 약물적 및 비약물적 중재들이 시행되고 있음(Chung S 2020).

○ 수면장애를 겪는 암환자에게 약물요법에 앞서 비약물적 중재방안으로 운동, 인지행동치료, 마음 알아차림 등을 권고하는 추세임.

○ 특히, 생활습관 개선방안으로서 자원봉사를 하거나, 일주일에 30분 이상 친구들을 만나 활동을 할수록 유방암재발의 위험이 감소하는 것을 확인함(Kroenke CH et al. 2012).

문제 재인식 1. 현재 암생존자를 대하는 질병생성 (Pathogenesis) 관점 치료의 한계점

■ 암환자치료는 수술치료, 항암치료, 방사선치료, 면역치료와 호르몬치료를 포함하며, 그 외에 의료시스템 안에서 제공되는 치료는 없음

○ 최근 미국임상종양학회(American Society of Clinical Oncology)에서는 운동, 식이, 체중조절에 대한 가이드라인을 발표하였고, 의료진은 암환자가 치료 중에도 운동을 할 수 있도록 권고해야 한다고 명시함.

○ 그러나, 이런 가이드라인을 제시하는 의료선진국인 미국에서도 암환자 운동에 대한 의료수가 (보험에서 지불)는 없으며, 우리나라를 포함한 대부분의 나라에서도 운동의 중요성을 인지하지만, 의료시스템 안에 암환자가 운동을 할 수 있도록 제공하는 경우는 극히 드묾.

○ 이런 맥락에서, 금연, 금주, 식습관, 운동, 수면과 같이 암환자의 예후와 삶의 질에 영향을 주는 요인들에 대해, 대부분 암환자 퇴원 시 1차례 간호사가 제공하는 교육으로 이루어지며, 체계적으로 생활습관 중재를 제공하는 곳은 전세계적으로 거의 없음.

■ 현재 의료시스템은 질병생성(Pathogenesis) 관점에서 치료가 이루어짐

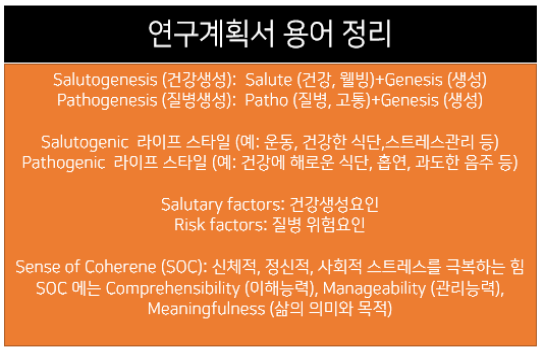


그림 4. 연구 계획서에 포함된 생소한 용어정리

○ 치료는 질병의 원인을 파악하고, 그 원인(Pathogen)을 제거한다는 질병생성관점에서(Pathogenesis)는 질병에 대해 반사적으로(Reactive) 치료가 이루어지며, 암세포를 제거하고, 재발하지 않도록 항암치료를 하고, 방사선치료를 하는 것에 초점이 맞추어져 있음.

○ 현대의학의 기조를 이루는 질환의 원인을 파악하고 치료하는 질환생성(pathogenic) 접근 방식 만으로는 국민건강을 온전히 지켜내기 어렵고, 고령사회에 들어가는 우리 대한민국의 의료비 지출을 감당하기 어려움.

○ 따라서, 운동과 식습관, 스트레스 관리, 사회적 관계 중재와 같이 암생존자의 예후 증진과 삶의 질을 개선하는 생활습관 중재는 의료적 치료에 포함되지 못함.

■ 건강증진 행위를 위한 획일화된 의료시스템의 현 실태 및 문제점

○ 국내 의료 시스템은 환자의 증상 및 질병을 중심으로 의료체계가 구축되어 있으며, 예방적 접근 보다는 처방 및 치료 측면으로 집중되어 있음.

○ 의료기술의 발달로 암생존율의 증가와 함께 치료과정으로 인한 후유증 및 재발 위험에 노출되어 살아가는 기간도 증가하지만, 이를 통합적으로 관리하는 의료시스템은 현저히 부족함.

■ 기계론적 세계관에서 유기론적 세계관으로의 의료시스템 전환 필요

○ 현재의 의료시스템은 질병 치료에 집중된 Sick-care 방식임. Sick-care는 데카르트에 의해 확립된 정신과 육체가 따로 존재할 수 있다는 기계론적 세계관으로부터 기인됨.

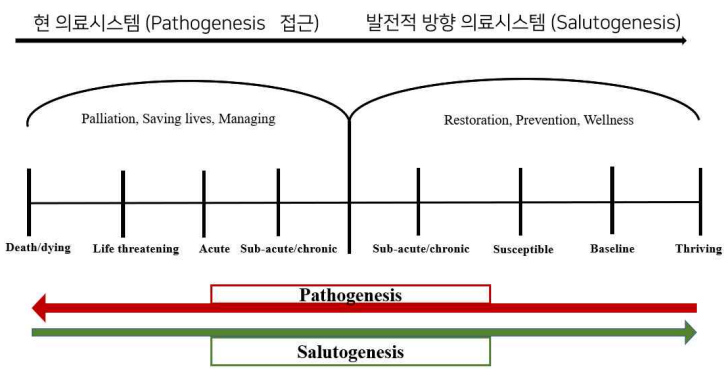


그림 5. 건강을 연속성의 의미로 해석하고, Salutogenic 관점에서 발전적 의료 방향 모색

○ 하지만, 20세기에 들어서 신체와 심리의 연결성을 규명한 다수의 연구를 통해 이원론적(dualism) 접근의 오류를 입증하고 있음. 이 때문에, Sick-care 방식은 증상 중심의 접근, 반복적인 치료, 비예방적 접근, 그리고 비효율성의 문제를 제기함으로써 새로운 패러다임의 의료 시스템의 전환

이 필요한 실정임(Fries CJ 2020).

○ 미래사회에서는 과거의 기계론적 세계관인 Sick-care 방식이 아닌, 유기론적 세계관에 집중한 Salutogenic 관점 치료에 집중할 필요가 있음. 이는 Sense of Coherence를 높여 여가 증진뿐만 아니라 삶을 향유할 수 있는 라이프스타일 개선의 Salutogenic 의료 시스템 구축을 위한 프로그램 개발 및 효과성 검증 연구의 필요성을 증명해주고 있음.

■ Salutogenesis 프로그램

○ 라틴어 salus(건강)와 그리스어 genesis(기원)의 합성어로 건강의 기원(the origin of health)를 의미하는 Salutogenesis 를 창시한 Antonovsky 는 홀로코스트의 생존자 중 건강한 사람들이 상당히 많았다는 사실에 놀라며, 이 사람들이 극한의 신체적 심리적 상황에도 불구하고 어떻게 건강을 유지할 수 있었는지를 연구하며, Sense of Coherence라는 개념을 발견함 (Antonovsky A, 1987).

○ Sense of Coherence(SOC)는 comprehensibility(질병과 현 상황에 대한 이해도), managibility(현 상황을 극복할 수 있는 내적 외적 자원의 활용 능력), 그리고 meaningfulness (현 상황에 대한 긍정적 해석) 로 총 세 가지로 구성되어 있음 (Antonovsky A, 1993).

	Pathogenesis 접근	Salutogenesis 접근
목표 1.	더 나은 치료법 개발	더 나은 삶의 질
목표 2.	질병 치료	건강 창출
방법	아픈 부위 고침 Fixing parts of system	거시적인 접근방법 Holistic approach
특성	Reactive Sick Care Health care (reactive) Against pain and loss Avoiding problem	Proactive Health care (proactive) For gain and growth Achiving potential
대상	질병이 걸린 환자	질병이 걸린 환자와 일반인
결과	아픈곳이 많아 질수록 더 많은 약을 먹고, 치료를 받아야 함	Salutogenic 라이프스타일 적용
암생존자 실례	암환자, 수술, 항암, 방사선치료, 호르몬치료, 표적치료	운동, 식이, 수면, 스트레스 관리, 마인드풀니스, SOC 증진
당뇨병 실례	1년간 약물치료 약 10% 만이 Remission 약복용 증가 지방간 개선 없음	1년간 생활습관중재 60% 가 Remission 약복용 감소 체중감소에 비례 지방간 개선
암환자 치료는 Pathogenic 과 Salutogenic 접근법이 모두 필요함. 하지만, 현재 의료시스템은 Pathogenic 접근법만이 의료로 인정받음. 신체활동 증진과 식단조절만으로도 암재발의 위험을 50% 이상 낮출 수 있음.		

그림 6. Salutogenesis vs. Pathogenesis

○ SOC가 높은 사람은 질환과 자신의 처한 상황을 잘 극복하며, 생존율이 증가하며, 더 나아가 삶의 질이 향상됨.

○ 현재까지 진행된 연구 동향은 Salutogenesis 의 의미를 설명하며 라이프스타일을 통한 질환의 예방과 치료에 대한 연구 결과를 활용하지만, 결국 상담과 교육을 통해 SOC를 높여주고, 이렇게 높아진 SOC가 사람들이 삶의 질에 미치는 영향을 조사하고 있음.

문제 재인식 2. Salutogenesis는 심리적 요인 개선을 통한 행동변화를 유도하지만 실제 행동변화로 이어지지 않을 경우, 효과변인의 개선을 기대하기 어려움

■ 암환자 대상의 Salutogenic 중재 프로그램 및 효과검증 연구 동향

○ 현재까지(2024년 3월) 'Pubmed', 에서 'Salutogenesis' 로 검색하면 총 4,177편의 논문이 검색이 되며, 이중 Randomized controlled trial(RCT) 연구는 총 124편이 검색됨. 그 중, 암환자 및 생존자를 대상의 연구는 총 12편으로 매우 제한적이며, 이 연구는 Meaning in life 중재 (1편), SOC 교육, 동물치료 등이 대부분이며, 실제 운동과 식이, 수면 등을 함께 중재한 연구는 없음.

○ 또한, 다수의 연구들이 이행 생존기 이후로서의 암생존자를 대상으로 연구가 진행되어, 급성 생존기 환자들에 대한 연구는 제한된 실정임. 이 기간은 수술 및 방사선, 항암 등으로 인해 극심한 신체적·심리적·사회적 문제를 복합적으로 겪게 되지만, 현재까지 Pathogenic 접근방법의 의료 접근 및 중재 연구만 다루어졌음을 증명하고 있음.

■ 의학적 특성·근거기반을 통합적으로 고려한 Salutogenic 개발 및 효과검증의 한계

○ 현재, 암환자의 건강증진 및 개선 프로그램은 생활습관 영역을 단일적으로 다루는 프로그램 및 연구가 다수임. 그 예로, 암 환자를 위한 운동 임상 연구는 치료 기간(수술 직후, 항암 및 방사선 치료 중, 치

료 종료 후 단계 등), 암종(유방암, 대장암, 위암 등)에 따른 미충족영역(Unmet needs)을 개선하도록 일차원적 접근을 시행하였음.

○ 반면, 현재의 암 환자 대상 Salutogenic 프로그램은 소규모로 단기간 시행된 연구이며, 그 효과를 검증하기에는 표본의 수가 부족한 연구가 다수임. 또한, 선행연구에서 사용된 Salutogenic 효과 검증 도구로는 암환자의 삶의 질, 피로도 등으로, 통합적 접근이 요구되는 Salutogenic 프로그램 평가도구로서 기존의 검증 도구에는 부적합한 경향이 있음.

○ 따라서, Salutogenic 프로그램 연구 도구의 타당도 검증을 실시하고, 의학적 특성 및 근거기반의 Salutogenic 개발과정을 실시함으로써, Salutogenic 프로그램을 임상에 적용하는 임상 효과 검증 연구(Randomized controlled trial, RCT)가 필요한 실정임.

■ 선행연구의 제한점

○ 대부분의 선행연구는 1) SOC 점수와 질병의 유무 혹은 발생과의 관계를 규명, 2) 대부분의 건강생성 중재연구 역시 SOC를 높이는 데 집중하였고, 실제 SOC의 개선이 신체활동 증가, 식습관 변화, 마인드풀니스, 사회활동 증가, 수면 개선의 변화를 초래하였는지, 조사한 연구는 제한적임 (표 1).

○ 또한, 건강생성중재 프로그램은 대부분 교육프로그램으로 한정됨. 이런 교육프로그램을 통한 심리적 요인 개선과 더 나아가 운동과 식습관 개선과 마인드풀니스를 동시에 중재하여, 암재발과 관련된 변인과 암생존자의 삶의 질을 조사한 연구는 없음.

Author, year	Study design	Participant	Intervention	Control	Outcomes	Main findings
Cancer patients						
Breitbart, 2012	RCT	Patients with stage III/IV cancer (N=120), age 〉18 yrs	7 sessions of individual meaning-centered psychotherapy	Therapeutic massage	Spiritual well-being and quality of life	Improvement in spiritual well-being and quality of life for the intervention group
Non-cancer populations						
Tan, 2016	RCT	Older adults (N=64), age ≥65 yrs	12-week resource enhancement and activation program	Control	QOL, SOC, patient activation measure	Improvement in SOC and QOL for the intervention gorup
Oh, 2021	Quasi-experiment	50 Rural elderly women, Aged 〉65 yrs	6-week salutogenic program (education, coping skill training)	Control	SOC, depression and suicidal ideation	Improvement in SOC, depression and suicidal ideation for the intervention group
Seah, 2022	RCT	Older adults (N=34), aged 〉70 yrs	12-week salutogenic program (education, coping skill straining)	Usual care	SOC, health-promoting lifestyle behaviors, QOL	Increase in health-promoting behaviors, health responsibility, physical activity, spiritual growth and stress management for the intervention group
Esquivel Garzón, 2022	Non-randomized trial	Hypertension patients (N=157), aged ≥18 yrs	4-week tailored intervention with salutogenic approach (medication adherence and healthy lifestyle)	Standard care	Treatment adherence	Effective for improving adherence in patients with hypertension

표 1. Salutogenesis 기반 중재 연구 동향

문제 해결방안 2. Salutogenesis 기반 암생존자 라이프스타일 중재 프로그램 개발 및 효과성 검증

○ Salutogenesis의 개념을 소개하며 최근 건강생성요인으로(Salutary factors) 신체활동, 건강한 식이, 수면과 스트레스 관리가 대두되고 있음.

○ 기존의 Salutogenesis 교육프로그램은 교육을 통해 환자들의 인식과 태도가 바뀌고, 이어서 행동이 바뀔 것을 예상하지만, 실제 인식의 전환이 운동과 식습관, 수면 등과 같은 건강행동의 변화를 유발하지는 않음. 따라서, 교육도 중요하지만, 실제 암생존자의 예후 증진에 영향을 미치는 운동, 식단교육

및 관리, 수면 코칭, 그리고 사회적지지 프로그램 등을 환자 맞춤형으로 제공해 주는 것이 매우 필요함.

○ Salutogenesis 개념을 적용한 코호트 연구가 부족함. 본 연구에서는 미국과 영국 그리고 한국의 코호트를 활용하여 Salutary factors(기존의 SOC 보다 폭넓은 개념의 운동과 식이, 수면 등을 포함하는) Salutary factors를 규명하고, 이를 이용하여 Salutary score를 만들고, 다시 코호트(모델 개발에 사용하지 않은 External validity를 확보할 수 있는 데이터 활용)를 이용하여 Salutary score가 암생존자 예후 예측요인으로 사용될 수 있는지 확인할 예정임.

○ 또한, 위 코호트 데이터와 한국 암생존자를 대상으로 양적, 질적 연구를 진행하여, Salutary factors를 성별, 연령별, 암종별, 치료단계별로 규명하고, 이를 근거로 Salutogenesis 기반 중재 프로그램을 개발하고자 함.

○ 이러한 접근을 통해 기존의 Salutogenesis 기반 교육프로그램과 라이프스타일 중재가 동시에 이루어져 시너지효과를 내며 실제 암생존자의 예후증진과 삶의 질 향상을 기대할 수 있음.

■ 암 환자 대상의 중재 프로그램 전문가와의 융합팀 구성

○ 본 연구에서는 일반적인 의학적 암치료와 더불어 암의 재발을 낮춘다고 규명된 규칙적인 운동, 건강한 식습관, 수면, 스트레스 관리, 사회적지지 그리고 회복탄력성을 높이는 교육프로그램을 함께 중재하고자 함.

○ 이에 운동전문가인 체육학전공 3명의 교수와, 회복탄력성과 내면소통의 저자인 커뮤니케이션 전공의 교수 1인, 운동과 암분야를 개척한 캐나다 알버타 대학의 체육학전공 교수 1을 포함한 총 4명의 인문사회학 분야 전공 교수와 암환자 식단을 개발하고 임상적 효과를 규명한 가정의학과 전문의 1인, 한국인 코호트 구축 및 분석 관련 연구를 진행하고 있는 예방의학과 교수 1인, 마지막으로 미국 하버드 대학교 보건대학원 교수 1인을 포함한 자연과학 분야 교수 3인으로 융합연구팀을 구성함.

○ 본 연구는 운동, 식이, 회복탄력성을 포함한 건강생성요인의 변화가 암환자의 예후에 미치는 영향을 더욱 과학적이고, 체계적으로 규명하기 위해, 인문사회와 자연과학이 반드시 융합되어야 하는 연구임.

■ 암 치료 시기 및 암종별 다학제적 접근의 중요성

○ 암의 발병과 치료성적에 영향을 미치는 변인은 기존의 표준치료 뿐 아니라, 암생존자의 심리적 상태, 사회적지지 그리고 생활습관임.

○ 암생존자는 진단받는 순간부터, 매우 심각한 스트레스에 노출되며, 이런 스트레스를 어떻게 극복하는지가, 암생존자의 치료 뿐 아니라 삶의 질에 매우 큰 영향을 받음. 또한 1기 이상의 암환자가 대부분 겪게 되는 수술과 항암치료는 신체적, 정신적 그리고 경제적으로 매우 큰 스트레스를 유발하고, 이런 스트레스에 어떻게 대응하는지 역시 치료 성적과 삶의 질에 영향을 미침.

○ 따라서, 암생존자가 겪게 되는 암 치료의 시기와 종류에 따라 노출되는 신체적, 정신적, 사회경제적 스트레스에 따라, 암생존자의 건강생성요인이 다르게 적용될 수 있음.

○ 이러한 다양한 암생존자의 특성으로 고려한 중재 프로그램을 개발하기 위해, 운동, 식이, 회복탄력성, 예방의학, 가정의학, 보건학 전공 교수의 참여가 본 연구의 성공적인 수행을 위해 매우 타당함.

2. 국제협력

■ 국제협력의 필요성

○ 본 연구에서는 1단계에서 미국과 유럽 그리고 한국의 기존 코호트를 분석하고자 함. 특히, 미국 하버드 대학교 보건대학교에서 적극적으로 관리하는 Nurses' Health Study와 Health Professionals Follow-up study는 전세계에서 가장 체계적으로 구축된 코호트 중 하나로서 본 연구에서 분석하고자 하는 건강 생성요인과(Independent variables) 주 효과변인인 암발병, 암재발, 암사망 등의 자료 분

석이 가능함. 따라서, 관련 분야에 최고 전문가인 하버드 대학교 보건대학원 Edward Giovannucci 교수가 함께 공동연구자로 참여하고자 함.

○ 본 연구의 2-3단계에서 진행하고자 하는 건강생성요인 기반 중재를 위해, Exercise-Oncology라는 개념을 창시하고, 다양한 암생존자를 대상으로 코호트 연구와 RCT연구 진행해온 캐나다 알버타 대학의 Kerry Courneya 교수가 본 연구에 공동연구자로 참여하고자 함.

○ 위 두 해외 학자는 연구의 기획과 실행 그리고 분석에 있어, 본 연구의 성공적 수행에 실질적인 기여를 할 수 있는 세계 최고 전문가임.

■ 국제협력의 효과

○ 하버드 대학교 Edward Giovannucci 교수와의 협업을 통해 한국과 미국의 대표적인 코호트를 통합하여 동양과 서양을 아우르는 Pathogenic 그리고 Salutogenic 요인들을 규명하고, 이를 기반으로 한국인의 특성에 맞는 Salutogenic 라이프스타일 중재 프로그램을 만들 수 있음.

○ 한국과 미국의 코호트를 분석하는 과정에 예전에 없는 미국-한국 라이프스타일 데이터 구축이 가능하고, 이를 기반으로 국가간 라이프스타일 비교와 더 나아가 한국인과 미국인의 특성을 고려한 중재 프로그램이 개발 되어질 수 있음.

○ 본 연구의 특성상 암생존자 중재 프로그램을 각 암종별로 개발하고, 그 효과를 검증하기는 어려우므로, 기존의 연구 결과를 활용하여 운동프로그램을 개발해야 함. 이에, 운동과 암분야의 연구를 수행하고 400여편의 논문을 게재하였고, 현재도 다양한 RCT와 코호트연구를 하고 있는 Kerry Courneya 교수와의 협업을 통해, 한국과 캐나다 그리고 미국을 아우르는 Salutogenic 라이프스타일의 틀 안에서 암생존자 맞춤형 운동프로그램을 개발할 수 있음.

○ 향후 연세대학교-알버타 대학교-하버드 대학교 세 개 기관의 컨소시엄을 구축하여, 한국-미국-캐나다를 아우르는 건강관련 프로그램 및 정책 제안을 할 수 있을 것으로 사료됨.

■ 해외 연구자들과 네트워크 구축

○ 연구책임자와 Edward Giovannucci 교수는, 연구책임자가 2011년 Dana Farber Cancer Institute에 연구교수로 재직하며 공동연구를 시작하여 현재까지 7편의 논문을 공동으로 저술하였음.

○ 본 연구 공동연구자인 이동훈 교수는 Edward Giovannucci의 지도하에 박사학위를 취득하였으며, 박사학위 취득 후에도 3년간 연구교수로 Harvard School of Public Health에 박사후과정과 연구교수로 재직하며, 다양한 공동연구를 수행하였음. 이동훈 교수와 Edward Giovannucci 교수는 함께 76편의 논문을 저술하였음. 이중 4편의 논문은 연구책임자-이동훈교수-Giovannucci 교수가 공동으로 진행한 연구임.

그림7. 알버타 대학 명시된 연세대학교와의 공동학위제

○ 연구책임자와 Kerry Courneya 교수는 2014년부터 공동연구를 수행하고 있으며, 현재까지 총 7편의 논문을 함께 저술하였음. 연구책임자인 전용관 교수는 Kerry Courneya가 소속되어 있는 알버타 대학에서 석사와 박사학위를 취득하였고, 알버타 대학교와 연세대학교 스포츠 응용산업학과는 박사학위 공동학위제를 추진하고 있으며, 현재 1명의 박사공동학위 졸업생을 배출하였음(알버타 대학교 박사과정 학위 중 하나로 홈페이지에 소개되고 있음).

○ Kerry Courneya 교수는 The Yonsei Exercise Oncology Symposium에 하버드 대학교 Dana

Farber Cancer Institute의 Jennifer Ligibel 교수와 함께 Keynote Speaker로 참여하였음.

○ 이렇듯, 본 과제에 공동연구자로 참여하는 해외 학자는 본 과제만을 위해 초청된 해외 학자가 아니라, 지난 10년 이상 꾸준히 함께 '건강한 삶' '건강한 라이프스타일' '운동-암' 이란 주제로 개인적으로 더 나아가 기관 간 협력이 꾸준하게 이루어지고 있음.

3. 연구방법 및 내용

가. 융합추진 전략

○ 본 연구는 운동의학 (운동프로그램개발), 커뮤니케이션 (스트레스관리 및 회복탄력성), 가정의학과 (식단 및 비만관리), 예방의학과(코호트 분석을 통한 Salutogenic 요인 규명)와 보건대학원 (코호트 분석, Salutogenic 정책모델 개발)이 함께 융합하여 암생존자의 치료성적을 개선하고 더 나아가 삶의 질을 개선할 수 있는 프로그램을 개발하고 한국형 Salutognic 모델을 개발하는 것이 목적임.

○ 본 연구를 위해, 본 연구에 참여하는 인문사회와 이공계 (의학) 그리고 해외 학자 외에도 암생존자(5개 암: 유방암, 전립선암, 대장암, 위암, 부인암)모집과 중재를 위해 총 6명의 암전문의(종양내과 1인, 외과 5인)가 자문단으로 참여할 예정임.

○ 뿐만 아니라, '암'을 직접 경험함 의료인(간호사 2인, 의사 1인)과 암생존자가(4인: 유방암+대장암)이 프로그램 개발을 위한 자문단으로 참여할 예정임.

○ 본 과제의 책임자는 본 연구에 참여하는 모든 자문위원, 공동연구자, 해외 연구자와 함께 지속적으로 공동연구를 수행하고 있으며, 매우 뛰어난 성과를 창출하고 있음.

○ 이러한 사전의 성공적인 공동연구 수행과정과 그로 인한 성과를 고려할 때, 본 과제를 수주할 경우, 성공적으로 연구를 수행할 수 있을 것으로 사료됨.

그림 8. 본 과제의 성공적 수행을 위한 융합 연구 구성원

나. 연구내용

(1) 한국형 암생존자 예후 증진 Salutogenic 라이프스타일 중재 프로그램 개발을 위한 사전연구

① 1차년도 암환자를 위한 Salutogenic 프로그램 개발 근거 확립: 빅데이터 분석연구

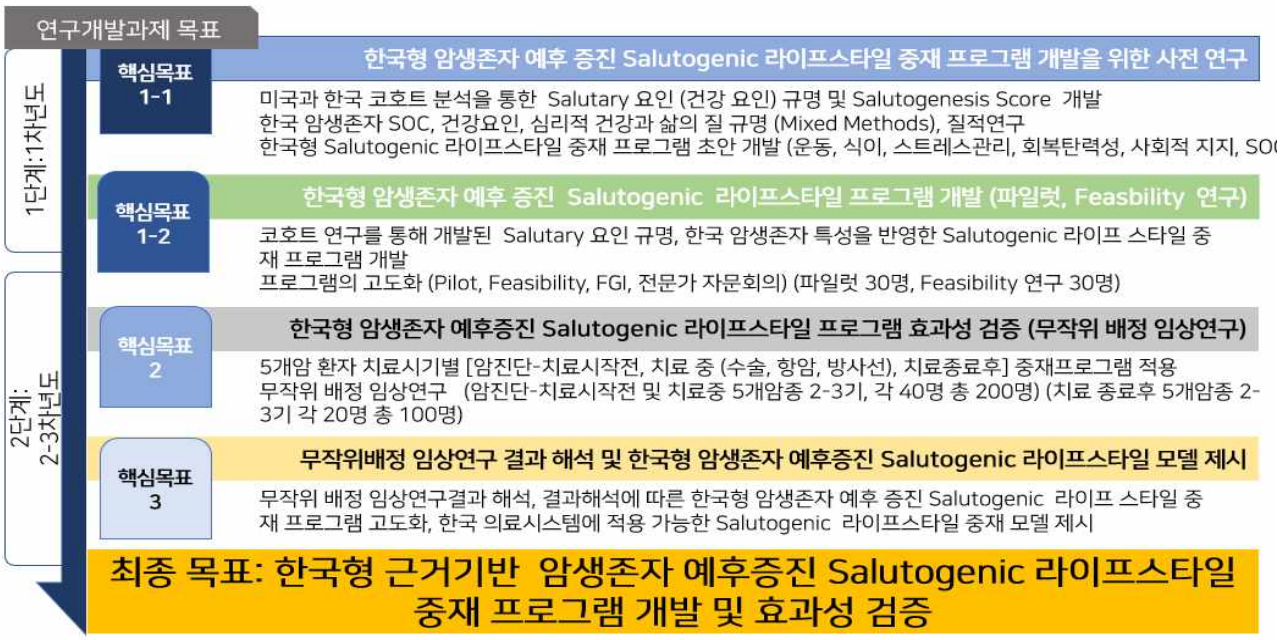


그림 9. 본 연구의 단계별, 연차별 목표

코호트	참여자	암환자	추적기간	데이터분석 예정변수
국내 코호트				
안산-안성 코호트	N=10,030	N=10,757	2001-2020	신체활동, 영양, 수면, 비만, 흡연, 의학정보, 일반적 정신건강지표 등
도시기반 코호트(HEXA)	N=173,357		2004-2020	
심혈관연구 코호트(CAVAS)	N=28,338		2005-2020	
국외 코호트				
Health Professionals Follow-up Study	N=51,529	N>20,000	1986-현재	신체활동, 영양, 수면, 비만, 흡연, 의학정보 등 (구체적 정보 매 2년 주기 측정)
Nurses' Health Study 1	N=122,701		1976-현재	
Nurses' Health Study 2	N=116,608		1989-현재	추가적으로 구체적인 사회, 정신건강요소 포함(기분, 우울, 걱정, 스트레스, 행복, 고립, 외로움 등)
Nurses' Health Study 3	N=50,000+		2010-현재	
EPIC-Norfolk	N=30,414	N>2,000	1993-2020	SOC and 이외 Health and Life Experiences Questionnaire (HLEQ), 신체활동, 영양, 수면, 비만, 흡연, 의학정보

표 2. 1단계에서 사용할 코호트

■ SOC Salutory factor 탐색

국제 빅데이터를 이용하여 암환자를 위한 Salutogenic score 개발 및 타당성 검증

○ 유럽 대규모 전향적 코호트인 European Prospective Investigation into Cancer (EPIC)-Norfolk 에서는 Health and Life Experiences Questionnaire (HLEQ))를 사용하였으며, HLEQ에는 SOC 의 구성 요소(comprehensibility, manageability, and meaningfulness)를 평가할 수 있는 질문이 포함되어 있으며, 0-6 사이의 점수로 계산이 가능함. EPIC-Norfolk는 전 세계적으로 SOC 설문조사를 대규모 인구집단에서 수집한 희소 코호트임.

○ 미국 하버드 보건대학원(Harvard School of Public Health)에서 관리하는 Nurses' Health Studies와 Health Professionals Follow-up Study는 400,000명이 넘는 간호사 및 의료 종사자들을 30년 넘게 추적 관찰을 해오고 있으며, 매 2년 주기로 식이섭취빈도 설문지를 포함한 자세한 영양 정보, 생활습관(신체활동, 좌식생활, 흡연, 음주 등) 및 의료기록(질병, 가족력 등) 등을 수집해 옴. 따라서 신체활동, 영양 및 만성질환 분석 연구에 최적화되어 있음. 또한, 모든 정보들을 2년 주기로 재측정해 오면서 암환자들의 주요 정보를 확보함.

○ 특히, Nurses Health Studies 2 & 3는 대상자들의 정신적, 사회적, 직업적 건강을 파악할 수 있는

정보들을 수집해 온 전 세계적으로 몇 안 되는 대규모 코호트임. 구체적으로 개인의 정신건강을 나타내는 기분, 우울, 걱정, 스트레스, 행복 요소와 사회적 건강을 나타내는 고립, 외로움에 대한 정보뿐만 아니라 직업의 질적인 측면도 평가 가능함으로써 기존의 신체활동, 영양, 흡연 등 기본적인 정보에 의존한 traditional lifestyle score에서 발전된 새롭고 통합적인 건강지표인 Salutogenic score 개발이 가능함.

○ 하버드 코호트에서 수집한 신체활동, 영양, 수면, 흡연, 비만, 정신적 건강지표, 사회적 건강지표, 의학정보를 이용한 score를 만들 것임. Score에 포함할 요소들은 기존 문헌조사와 EPIC-Norfolk에서 통계적 모델을 통해 발굴한 Salutory factor 들을 이용하여 선택할 예정임. 그 다음 최신 가이드라인 및 과학적 근거에 기반하여 salutogenic factor들을 저위험, 중위험, 고위험 범주로 나누어 각각 점수를 부여하고 변수에 따른 추가적 가중치를 고려하여 합산한 Salutogenic score를 만들 예정임.

○ 개발된 Salutogenic score와 기존의 traditional lifestyle score와의 비교를 하버드 코호트 내 독립적인 validation group에서 타당성 분석을 통해 실제로 관련 만성질환의 예측 정도 차이를 조사할 예정임.

■ **대규모 전향적 코호트를 이용한 Salutogenic score와 암환자의 예후 및 삶의 질 연관성 검증**

○ 하버드 코호트에 암진단을 받은 대상자(약 20,000명 이상)들에게서 타당도가 검증된 total salutogenic score를 계산 후 암환자들의 예후(생존, 재발) 및 삶의 질과의 연관성을 생존분석방법 등을 사용하여 평가하고, 각 salutogenic factor들이 예후에 미치는 영향을 분석하여 주요 salutogenic factor들을 찾을 예정임.

○ 암종류, 치료, 인구학적 정보에 따라 나누어 추가적인 분석을 진행할 예정임

○ 국내 대규모코호트(안산-안성, HEXA, CAVAS)를 이용하여 국외 코호트에서 개발된 salutogenic score를 추가 검증하고 암환자의 예후 및 삶의 질 연관성을 분석할 예정임.

② 한국 암생존자 SOC, 건강요인, 심리적 건강과 삶의 질 규명, 질적연구를 통한 Salutogenic 프로그램 개발 고도화

○ 심층면담을 통해 암 생존자들의 정신적·신체적 웰빙에 대해 탐색하고자 함. 수치로 측정하기 어려운 개인의 감정, 경험, 기대를 탐색함으로써 암 생존자의 삶의 질을 심층적으로 이해하고자 함.

○ 1차년도 암 생존자 40명을 대상으로 심층면담을 진행하여 삶의 의미, 생활만족, 사회적 지지와 고립, SOC 등 암 진단 이후 이들의 내면적인 가치관에 대해 탐색하고자 함.

○ 외적 요소(진단과 치료경험, 사회적 지지와 고립 등), 내적 요소(삶의 질과 의미, 자아개념과 정체성의 변화 등)

○ 심층면담을 진행한 암생존자 40명을 대상으로 이들의 일상생활 중 특정한 하루 동안 일어난 일들, 즉 누구를 만났고, 무엇을 했고, 어떠한 정서를 경험했는지에 대해 일상재구성법(Day Reconstruction Method)를 통해 탐색.

○ 일상재구성법을 통해 암생존자의 생활방식, 취향, 건강상태를 세부적으로 조사.

(2) 한국형 암생존자 예후 증진 Salutogenic 라이프스타일 프로그램 개발 (파일럿, Feasbility 연구)

○ 코호트 연구를 통해 개발된 Salutary 요인을 규명함

○ 한국형 암생존자 예후 증진 Salutogenic 라이프스타일 프로그램 개발을 위한 전문가 자문회의 및 고도화 실시

○ 임상 연구 프로토콜, IRB 신청

○ 프로그램 타당성 및 효과성을 위한 파일럿 및 feasibility 연구 실시(각 30명)

(3) 2단계 한국형 암생존자 예후증진 Salutogenic 라이프스타일 프로그램 효과성 검증 (무작위 배정 임상연구)

① 프로그램 효과에 대한 무작위 배정 임상연구 진행

○ 한국형 근거기반 암생존자 건강생성중재 프로그램 참여를 통한 암환자의 라이프스타일 개선 및 삶의 질을 높이기 위해 무작위 배정 임상연구를 실시함 (그림10). 연구는 Phase 1(수술 전), Phase 2(수술 후~6개월), Phase 3(수술 후 6개월~2년) 단계로 구분되며, 해당 연구는 5개암(대장암, 유방암, 전립선암, 위암, 부인암)을 대상으로 치료시기별 중재 프로그램을 적용할 것이며, 구체적인 연구 내용은 아래 그림과 같음.

그림 10. 한국형 근거기반 암생존자 건강생성중재 프로그램 구성(안)*

*실제 사용프로그램은 연구비 수주시 1차년도 연구를 통해 구성될 예정임.

② 무작위 배정 임상연구를 위한 연구 디자인

○ 모든 대상자는 무작위 배정을 통해 중재군과 대조군으로 배정되며 중재군은 Salutogenic 프로그램을 대조군은 usual care를 받게 됨. Phase 1-2의 중재 연구에서는 진단 시점부터 수술 후 6개월 시점까지의 총 4회 측정이 진행됨. Phase 3의 연구에서는 수술 후 6개월부터 수술 후 2년까지의 총 3회 측정이 진행됨.

Phase 1, 2의 경우 암종별 각 40명씩 총 200명을 모집하고, 치료 종료 후 5개암종을 대상으로 각 20명씩 총 100명을 모집할 예정임.

측정변인	
라이프 스타일, 심리/정신건강지표	SOC, QOL, self-efficacy, Global Physical Activity Questionnaire
신체조성 지표	체중, 체성분(근육, 체지방)
바이오마커	Inflammatory markers (CRP, IL6, TNF-a), Insulin markers (insulin, C-peptide), Insulin-like growth factors (IGF1, IGF2, IGFBPs), Insulin markers (insulin, C-peptide), cortisol, Total Cholesterol, HDL-Cholesterol, Triglycerides
*주 효과변인은 1차연도 결과에 근거하여 가장 타당한 변인을 선정할 예정임.	

표 3. 본과제 2단계 임상연구의 효과변인

4. 연구진 구성 및 역량

가. 연구진 구성 및 역할분담

전공	참여구분	소 속 성 명	연 구 역 할 분 담 내 용	학생연구자 활용인원수
인문	연구책임자	연세대학교 스포츠응용산업 전용관	프로젝트 기획 및 총괄, 살루토제닉 프로그램 개발 한국형 살루토제닉 중재 모델 개발	4명
인문	일반공동연구원	연세대학교 스포츠응용산업 허진무	살루토제닉 프로그램 개발 질적연구수행, 임상연구수행	2명
인문	일반공동연구원	연세대학교 스포츠응용산업 이동훈	살루토제닉 프로그램 개발, 임상연구진행, 연구디자인 및 통계 분석, 한국형 살루토제닉 중재 모델 개발	2명
인문	일반공동연구원	연세대학교 휴먼커뮤니케이션 김주환	살루토제닉 프로그램 개발 (스트레스관리, 수면, 회복탄력성)	1명
이공	일반공동연구원	연세대학교 보건학 (예방의학) 김현창	코호트를 통한 살루토제닉 요인 규명, 연구 디자인 및 통계 분석 한국형 살루토제닉 중재 모델 개발	2명
이공	일반공동연구원	연세대학교 가정의학 (비만-식이) 이지원	살루토제닉 프로그램 개발 (식이, 비만관리), 임상연구 진행 한국형 살루토제닉 중재모델 개발	2명
이공	해외공동연구원	Harvard Edward giovannucci	코호트를 통한 살루토제닉 요인 규명 연구 디자인 및 통계 분석 한국형 살루토제닉 중재모델 개발	1명
이공	해외공동연구원	University of Alberta Kerry Courneya	살루토제닉 프로그램 개발 연구디자인 및 통계분석	1명

나. 연구진 역량

○ 본 연구 책임자인 전용관교수는 스포츠응용산업학과 교수로서, 연세대학교 의과대학, 연세암병원 암예방센타와 연세대학교 인공지능대학원에서 겸직교수로 재직하며 운동과 암, 그리고 데이터 사이언스 분야에서 뛰어난 연구수행을 하고 있으며, 역학(Epidemiology) 임상과 기초를 아우르는 연구를 수행하고 있음. 연구 책임자가 발표한 292편의 논문 중, 암관련 연구는 현재 90여편이며 이중 1저자 혹은 교신저자로 출간한 논문이 60여편으로 대부분의 연구를 본 연구자가 주도적으로 진행한 것임을 알 수 있음. 일부 Editorial(JCO, IF 45.3)과 리뷰페이퍼와 Meta-analysis(IJC, IF 7.39, CEBP, IF 4.16)를 포함하고 있지만, 대부분 실험연구와 RCT 연구들(23편)이며, Nature Medicine(IF: 82.9), Annals of Oncology(IF: 51.77), 수술분야 세계 1위 학술지인 JAMA Surgery(IF:16.68, 교신저자)에 게재하였음.

○ 본 연구책임자의 연구를 통해서 개발한 운동은 현재 연세대학교 신촌세브란스 암병원을 통해 지속적으로 환자에게 보급되고 있으며, 아주대학교 병원을 시작으로 현재 국립암센터, 암생존자통합지지센터와 함께 전국에 암거점병원에 운동프로그램을 보급하고 지도자를 양성하고 있음.

○ 국내·외 암과 운동에 관한 연구를 수행하고 있는 세계적 수준의 연구팀과의 공동연구 수행 경험과 근거기반 운동프로그램 개발에 대한 노하우 및 과거 연구 수행 경험, 또한 수행한 연구를 논문으로 게재할 수 있는 참여 연구자의 연구역량을 고려하였을 때, 본 연구책임자는 해당 과제를 수행하기 위한 모든 필요조건을 충족하고 있다고 생각되며 성공적으로 과제를 수행하여, 국민 건강에 이바지할 수 있을

것으로 사료됨.

○ 본 연구의 공동연구자인 이동훈 교수는 하버드 대학교 보건대학원에서 석사와 박사학위를 취득하였으며, 총 117편의 논문을 저술하였고, 이 중에는 JAMA (IF120.7), JAMA Internal Medicine (39.0), BMJ (105.7), Diabetes Care (19.11), Circulation (39.9) 에 논문을 개제하는 등 최고의 연구력을 가진 학자 중 한 명일 뿐 아니라, 본 연구과제에서 사용할 Nurses' Health Study, Health Professionals Follow Up Study 데이터를 직접 활용하여 다수의 논문을 게재하였고, 이런 데이터를 활용하여 새로운 비만측정척도를 만들어 세계 최고 의학 학술지 중 하나인 BMJ에 발표하였음.

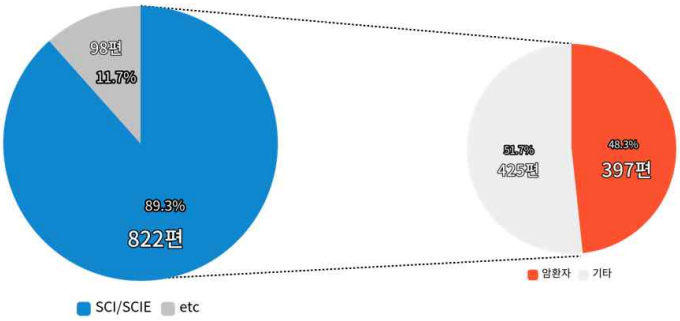


그림 11. 본 과제 참여 연구원의 SCI 논문수

○ 본 연구의 공동연구자인 김주환 교수는 커뮤니케이션 전공 교수로서 주 연구분야는 휴먼커뮤니케이션과 사회신경과학으로 회복탄력성(491회 피인용)과 내면소통(10만부 이상) 저자임. 김주환교수는 뇌과학 분야 세계 최고의 학자인 Karl Friston(H-index 270, 피인용 343,027회)과 공동으로 논문을 작성하며, 뇌과학분야를 주도하고 있음. 김주환 교수는 스트레스 관리, 회복탄력성, 내면소통과 관련해 국내 최고의 전문가로서 본 과제에서 암생존자의 스트레스 관리와 회복탄력성을 높이는 중재 프로그램을 개발하고, 그 효과를 검증하는데 매우 중요한 역할을 할 것임.

○ 본 연구의 공동연구자인 허진무 교수는 미국 인디애나 대학교에서 노인스포츠 전공으로 박사학위를 취득하였고, 노인, 여가, 질적연구 전문가로서 최근 5년간 40여편의 논문을 발표하였고, 이 중 25편 이상의 논문을 SSCI 학술지에 게재하였음. 허진무 교수가 수행한 질적 연구는 분야 최고 학술지인 Leisure Sciences (IF 4.0, Q1) 와 Leisure Studies (IF:2.8 Q1) 등에 게재되었음. 허진무 교수의 질적연구 전문성은 본 과제에서 1-2년차에 수행할 암환자의 건강생성요인을 파악하는 질적연구와 RCT를 수행하며, 참여 대상자를 대상으로 질적연구를 수행함에 있어 크게 기여할 것임.

○ 본 연구의 공동연구자인 이지원 교수는 연세대학교 의과대학 가정의학과 교수로서 총 153건의 논문을 발표하였고, 특히 최근 비만과 대사증후군 치료식사로 지중해식 다이어트를 개발하고, 관련 연구를 진행하고 있음(최근 3년간 medical-nutrition 관련 11건의 임상연구수행). 또한, 이지원 교수는 매년 3,000명 이상의 비만환자(최근 10년, 3만명 임상데이타)를 치료한 경험과 노하우를 기반으로 직접 개발한 한국형 지중해식 식단을 연매출 4,000억 규모의 에쓰푸드㈜ 에 기술이전하였음. 이지원 교수의 Medical Nutrition 관련 전문성과 임상경험은 최근 암을 조기발견한 암생존자의 5년 생존률이 90% 이상으로 암이 아닌 심혈관질환과 당뇨병으로 인한 사망하는 암생존자 많음을 고려할 때, 본 과제에서 암생존자를 위한 식이 개발과 적용에 매우 큰 기여를 할 것임.

○ 본 연구의 공동연구자인 김현창 교수는 연세대학교 의과대학에서 보건학 전공으로 박사학위를 취득하였으며, 현재 연세대학교 의과대학 예방의학과 교수이자 디지털헬스케어혁신연구소 소장으로 재직 중임. 김현창 교수는 또한, Epidemiology and Health (IF 3.8)의 편집위원장으로 국내 역학 분야뿐 아니라 세계 역학 분야를 선도하는 리더임. 김현창교수는 총 419건의 논문을 게재하였으며, 이중 최근 European Heart Journal(39.9)에 심혈관질환과 암환자의 심혈관질환 관련논문을 여러 편 게재하였음. 김현창 교수는 한국인을 대상으로 한 코호트 구축과 분석에 전문성을 가지고 있어, 본 연구의 1-2년차에 진행할 한국인 코호트 분석을 통한 건강생성요인을 규명하고, 이를 통한 중재 프로그램 개발과 분석에 기여할 것임.

○ 본 연구의 해외 공동연구자로 참여하는 Edward Giovannucci 하버드 대학교 보건대학원 교수, pubmed 기준으로 1,401편의 논문을 게재하였으며, Clarivate에서 선정하는 Highly Cited Researcher (상위 0.1%) 의학과 사회과학 분야에 2015년부터 9년간 연속으로 선정된 세계 최고 수

준의 학자임 (H-index 249, 253,192회 피인용). Giovannucci 교수는 본 연구에서 분석하고자 하는 Nurses' Health Study와 Health Professionals Follow Up Study 데이터를 직접 관리하는 학자 중 한 명임.

○ 본 연구의 해외 공동연구자로 참여하는 Kerry Courneya 알버타 대학교 교수는, 운동과 암(Exercise Oncology) 분야를 만든 세계적 학자 중 한 명으로서, 암환자를 대상으로 한 질적연구, 코호트 연구, 심리학, 생리학, RCT 연구를 포함하여, 유방암, 대장암, 전립선암, 부인암, 혈액암, 고환암 등 거의 모든 암환자를 대상으로 연구를 진행하였음 (H-Index 147, 78,324 회 피인용). 그리고, 그 결과를 분야 세계 최고 의학 학술지에 (Journal of Clinical Oncology, IF: 45.3, 17편)를 포함 469편의 논문을 게재하였음. 본 과제의 특성상 각 암생존자를 위한 프로그램 개발 및 효과성 검증이 기존의 연구를 토대로 이루어져야 하는 것을 고려할 때, 본 과제 책임자인 전용관 교수와 Kerry Courneya 교수의 과거 연구 결과가 매우 중요함. 이에 Kerry Courneya 교수는 본 연구의 성공적 수행에 크게 기여할 것으로 사료됨.

본 연구팀은 각 연구원의 연구역량이 매우 뛰어날 뿐 아니라, 연구원 간의 공동연구 수행을 통해 학술논문으로 발표함 경험이 많음. 예를 들어, 연구책임자는 본 과제에 참여하는 두명의 해외 학자와 함께 이미 15편 이상의 국제논문을 발표한 경험이 있으며, 공동연구자인 이동훈 교수 역시 두 명의 해외 공동연구자와 함께 80편 이상의 국제 SCI급 논문을 게재한 경험이 있음. 또한, 연구책임자는 본 과제에 참여하는 국내 공동연구자들과 함께 60편의 국제 SCI 논문을 작성하였을 뿐 아니라, 10건 이상의 임상연구를 진행하였음.

다. 융합연구네트워크 구축 및 달성 노력

■ 융합연구네트워크 구축을 위한 의사소통 체계

○ 본 과제 수주 시, 연구자들 간의 원만한 의사소통을 위해, 총 4가지 단계에서 의사소통이 이루어짐.

	형태	빈도	진행상황	세미나
1단계	온라인 뉴스레터	월 1-2회	연구 진행상황 각 연구원의 진행상황을 취합해서 뉴스레터의 형식으로 회람	Salutogenesis 관련 논문 리뷰 및 요약 후 공유
2단계	공동연구자회의	1월 0.5-1회	줌 혹은 대면회의로 연구의 주요사항 논의	연구 주제 관련 논문 리뷰 및 공유
3단계	전체 연구자 회의	연 4회	분기별로 연구의 진행상황을 논의함	심포지엄, 분야별 학자 초청 세미나 개최
4단계	국제심포지엄 개최	연 1회	각 분야별 연구결과 발표, 학술지 발표 현황, 연구진행상황 학술대회 형식으로 발표	1-2일에 걸쳐 관련 주제별 세션 구성: 예) 암생존자 운동 프로그램, 수면 프로그램, 맞춤형 식단구성, 회복탄력성 증진 프로그램, 상담프로그램, 통합프로그램

표 5. 4단계 정기적인 의사소통 계획

○ 본 과제 수주시, 과제 수행 세부 목표에 따라, 추가적으로 수시로 의사소통이 이루어질 예정임.

	목적	참여 연구원	미팅 형태
코호트분석	1. 코호트 분석을 통한 Salutary 요인 발견 2. 코호트 분석을 통한 Salutary 스코어 생성 3. Salutary 스코어에 따른 예후 규명 4. 중재프로그램 구성시 반영할 점 도출	전용관, 이동훈, 허진무, 김현창, Edward Giovannucci	이메일, 온라인 줌, 대면, 워크샵, 세미나
운동프로그램 개발	1. 운동프로그램 개발 2. 운동프로그램 제공 형태 구성 (Home-based, Supervised, Hybrid, 온라인 컨텐츠 제작)	전용관, 허진무, 이동훈, 이지원	
식단개발	1. 근거기반 식단개발 2. 영양 교육 프로그램 개발 3. 영양 관리 플랫폼 개발 및 적용	이지원, 이동훈, Edward Giovannucci, 전용관	
스트레스 관리 프로그램	① 회복탄력성증진 프로그램 개발 ② 심리 프로그램 개발	김주환, 이지원, 전용관, 허진무	
SOC 교육 프로그램 개발	1. 암생존자 단계별 (진단 후 치료 전, 치료 중, 지료 종료 후)	전용관, 김주환, 이지원, 허진무, 이동훈, 김현창	

표 6. 분야별 의사소통 계획

5. 결과 활용방안

가. 연구개발 성과의 활용 방안

■ 암종별 암환자를 위한 근거기반 운동프로그램 효과 규명

○ 본 연구에서 개발된 운동프로그램과 운동프로그램 효과 검증 결과는 추후 국내·외 학회지에 투고할 예정임. 이를 통해 Salutogenic 프로그램 개발의 필요성과 Salutogenic 기반라이프스타일 중재가 암환자의 신체적, 심리적 요인에 미치는 영향에 대한 과학적 근거를 지속적으로 쌓고자 함.

■ Salutogenic 기반 라이프스타일 프로그램 보급

○ Salutogenic이 탑재된 라이프스타일 중재를 통해 암 생존자들이 치료 종료 후 본인 스스로 주도적인 암 관리 및 예방을 가능하도록 함. Salutogenic 기반 라이프스타일 프로그램 매뉴얼과 영상으로 제작하여 시간과 장소의 제약 없이 사용자 중심의 조건과 환경에서 프로그램을 이용할 수 있도록 하여 실용성을 높임. 획일화된 메뉴얼 보급을 통해 암 생존자들이 누구나 동일한 운동프로그램을 제공 받아 건강관리를 할 수 있도록 형평성을 강화함. 암 생존자를 위한 Salutogenic 기반라이프스타일 프로그램이 임상현장 적용 효용성이 검증되면 향후 암 생존자들뿐만 아니라 다양한 만성질환 환자들에게 확장되어 적용될 수 있음.

■ Salutogenic 기반 라이프스타일 프로그램을 병원 및 국립암센터에 보급

○ 본 연구를 통해 개발된 Salutogenic 기반 라이프스타일 프로그램과 어플리케이션을 병원 및 국립암센터에 보급하여 전국의 암 생존자들이 전반적인 건강 및 항암 치료 후 예후 증진을 위해 자기 주도적으로 건강관리를 하며, 암으로 인한 조기사망을 낮추고, 삶의 질을 높일 수 있음. 또한 그 동안 표준화된 암환자 건강 회복 프로그램과 매뉴얼이 없었기 때문에 SNS 및 개인의 건강 지식이 환자들에게 많은 혼란을 제공하였음. 그러나 개발된 프로그램이 각 암 종별 환자들에게 적용이 될 수 있을 것임.

나. 기대효과

■ 기술적 측면

○ 개발된 Salutogenic 기반 라이프스타일 프로그램 매뉴얼과 영상이 어플리케이션을 통해 보급되어지면 암 예방의 취약계층과 더불어 다양한 지역 및 권역에 제공되어 사용자들의 접근성을 더욱 용이하게 만들 것임. 본 연구를 통해 개발된 Salutogenic 기반 라이프스타일 프로그램은 암 예방 및 관리를 위

한 디지털 치료제로 활용이 가능하며, 기존의 정신과 질환(약물 중독, 우울증, ADHD, 치매 등) 위주로 개발되던 디지털 치료제에서 암을 포함한 다양한 만성질환관리를 위한 디지털 치료제로 확대될 것을 예상함.

■ **경제적 · 산업적 측면**

○ 라이프 스타일 개선은 암 예방 및 예후 관리에 있어 매우 긍정적인 영향을 주어, 국민의 암 발생을 선제적으로 줄이는 효과를 통해 경제적으로 암 진단 및 치료에 대한 의료비 절감의 효과를 기대함.

○ 본 연구를 통해서 개발되는 Salutogenic 기반 라이프스타일 프로그램은 건강관리를 위한 디지털 치료제로써 운동플랫폼이 성공적으로 개발된다면 운동 분야에서 의료 분야로 참여 근거를 마련하게 되며 이를 통해 새로운 직업을 창출하는 결과가 예상됨. 또한 비대면 원격 모니터링 관련 분야의 산업을 촉진시킬 수 있을 것으로 사료되어 경제적, 산업적 효과가 매우 클 것으로 예상됨.

6. 추진일정

1차 년도													
추진내용	추진 일정												결과물
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
빅데이터를 이용한 암환자를 위한 Salutogenic score 개발 및 타당성 검증													SCI 논문 2편
코호트를 이용하여 Salutogenic score와 암환자예후 및 삶의질 연관성 검증													SCI 논문 1편
양적연구를 이용하여 암환자를 위한 Salutogenic 프로그램 개발 고도화													한국 암생존자 Salutary factors 규명
일상재구성법을 통해 암환자의 생활방식, 취향, 건강상태를 세부적으로 조사													
양적, 질적연구 근거 기반 1차 전문가 패널 토론 및 Salutogenic 프로그램 개발													한국형 암생존자 Salutogenic program 초안
파일럿 연구 및 포커스그룹 인터뷰 & 2차 전문가 패널 토론 및 Salutogenic프로그램 수정													
암생존자 Salutogenesis 관련 전문가 워크샵/세미나 개최													
2차 년도													
파일럿 연구 및 포커스그룹 인터뷰 & 2차 전문가 패널 토론 및 Salutogenic프로그램 수정													임상실험 적용가능한 한국형 암생존자 Salutogenic program 완료
Salutogenic 프로그램 개발 완료													

무작위 배정 임상연구 IRB 작성 및 취득													IRB/임상연구 등록, 대상자 모집
암생존자 대상 Salutogenic 프로그램 효과성 검증 무작위 배정 임상연구 대상자모집 및 중재													
3차 년도													
암생존자 대상 Salutogenic 프로그램 효과성 검증 무작위 배정 임상연구 대상자모집 및 중재													대상자 모집
결과 분석 및 논문 작성													
암생존자 대상 Salutogenic 프로그램 가이드라인 개발 (의료진, 환자, 건강전문가)													프로그램 가이드라인
한국형 근거기반 Salutogenic 프로그램 개발 및 효과성 검증 연구 완료													개발 완료
논문 작성 및 투고													SCI/E 논문 3편

표 7. 연차별 계획

III. 글로벌 융합 연구로서의 자율 제안

1. 자율 제안

Salutogenesis 개념을 중심으로 국내외 학자 융합연구 주도

◉ Salutogenesis 라는 개념은 1987년 Aaron Antonovsky에 의해 처음 만들어진 개념이며, 'Salutogenesis'를 소개한 책 "Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well" 은 2024년 3월 26일 현재 16,705회 인용되어, 전세계 건강증진관련 분야에 정착된 개념임.

○ Salutogenesis 의 핵심 개념인 Sense of Coherence를 소개한 "The salutogenic model as a theory to guide health promotion (Health Promotion International, Volume 11, Issue 1, March 1996, Pages 11-18)은 현재까지 4482회 인용되었으며, Sense of Coherence 측정 척도를 사용한 연구를 체계적 문헌고찰한 "Validity of Antonovsky's sense of coherence scale: A systematic review"에 의하면, 2005년 당시 Sense of Coherence 척도는 33개 언어로 번역되었고, 최소 15개 version이 존재하고 있으며, validity는 0.35-0.91로 다양함.

○ 이와 같이 Salutogenesis는 새로운 하나의 학문영역을 구축하고 있으며, 2007 International union for health promotion and education(IUHPE) 은 Global Working Group on

Salutogenesis를 만들었음. 그리고, 건강증진의 관점에서 "The Handbook of Salutogenesis를 2017년과 2022년 개정증보판으로 출판함.

○ 또한, Global Working Group on Salutogenesis는 더 나아가 2017년 "Society for Theory and Research on Salutogenesis(STARS)를 창립하여 스위스 취리히 대학의 Center for Salutogenesis에 본부를 두고 활동하고 있음.

◉ 본 연구팀은 과제를 수주할 경우, IUHPE 와 Global Working Group on Salutogenesis, 그리고 STARS(https://stars-society.org)와 함께 Salutogenesis 개념을 암생존자 통합 케어 프로그램으로 적용하는 데 협력할 것임.

○ Salutogenesis는 특정 학과 혹은 학문 분야에만 적용되는 게 아닌, '보다 건강하고 행복한 국민 양성'이라는 공통적 목적으로 가지고, 체육 분야, 영양 분야, 사회학, 행정학, 사회복지학. 심리학, 의학, 간호학, 보건대학원등 다양한 전공(인문사회-이공계)의 학자들이 융합하는 장이 될 수 있음.

○ 본 과제의 1차년도와 2차년도에 2차례에 걸쳐 국제적 수준의 심포지엄을 개최할 예정임.

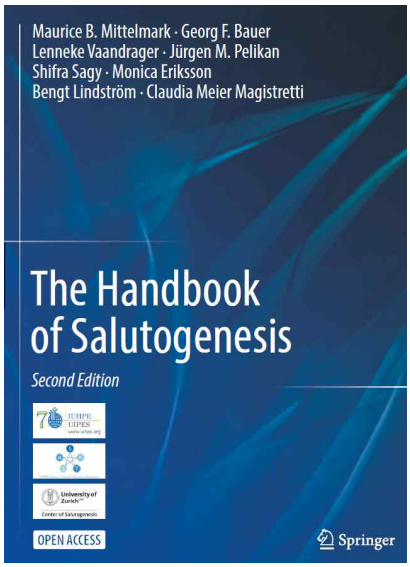


그림 12. Salutogenesis 핸드북

	목적	내용	기타
1차년도	본 연구팀이 제시하는 Salutogenic 접근방법에 대한 이해도를 높이고, Salutogenic score 개발, Salutary factors 규명하고자 함.	국내 9개 학문분야 (체육, 영양, 심리, 사회학, 사회복지학, 커뮤니케이션, 간호, 의학, 보건) 전문가와 STARS 와 IUHPE의 전문가를 초청하여 심포지엄 개최	코호트 연구 결과, 양적-질적 연구 결과 발표, 국내외 연자 초청 해외 공동연구자 참여
2차년도	본 연구팀이 1차년도 진행한 연구 결과를 공유하고, 피드백 취합. 본 연구팀이 개발한 한국형 암생존자 Salutogenic 프로그램 발표 및 피드백 취합.	국내 9개 학문분야 (체육, 영양, 심리, 사회학, 사회복지학, 커뮤니케이션, 간호, 의학, 보건) 전문가와 STARS 와 IUHPE의 전문가를 초청하여 심포지엄 개최	1차년도 연구 발표, 개발 프로그램 발표 다양한 관련 분야 학자 발표 해외 공동연구자 참여
본 심포지엄에 참여한 분야별 학자를 중심으로 "The Handbook of Salutognesis" 한국어 번역 준비위원회를 구성하고, 총 2년에 걸친 번역 및 출판계획을 세움.			

표 8. 1-2년차 심포지엄 개최 계획

연구 책임자의 한국형 근거기반 암생존자-심장재활 운동프로그램 개발 경험

본 연구과제를 수행시 높은 성공가능성: 본 과제 책임자인 전용관 교수는 지난 14년간 대장암, 유방암, 혈액암, 위암, 부인암, 소아암 생존자를 대상으로 치료시기별 근거기반 운동프로그램을 자체 개발한 10단계 Framework을 통해 만들어 암환자에게 제공하고 있음. 그리고, 연구책임자가 개발한 10단계 Framework은 다양한 연구자들이 활용하고 있음. 최근에는 12개 병원과 협업으로 가정기반 심장재활 운동프로그램을 영양팀-심리팀과 협업하며 개발하였음. 이런 다학제간 암생존자와 심장재활환자를 위한 라이프스타일 중재 프로그램 개발 경험은, 본 과제의 성공적인

수행에 큰 도움이 될 것임.

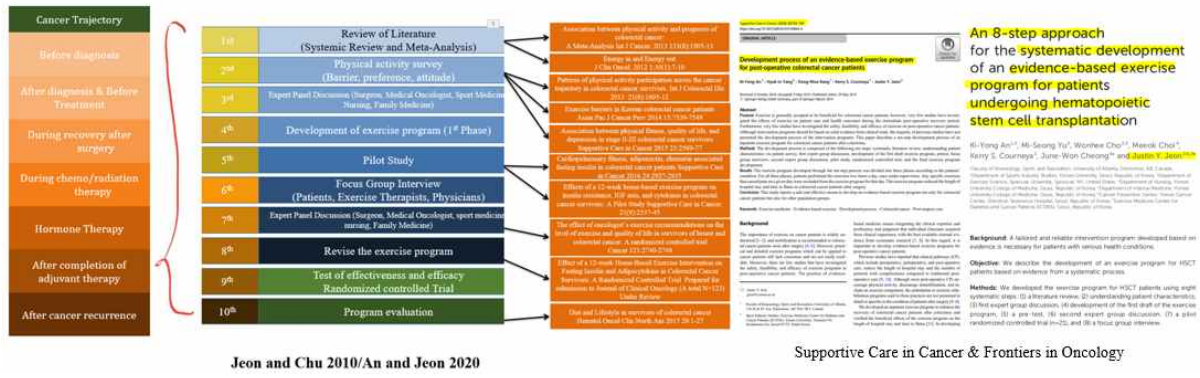


그림 13. 연구책임자가 개발한 암생존자 치료단계별 근거기반 운동프로그램 개발 Framework

2. 글로벌 융합 연구로서의 성과 계획

○ 1-2차 심포지엄을 3차년도로 확대하여 2026년 국제학술대회로 진행함. 기존의 Salutogenic 건강증진프로그램이 SOC를 증진시키는 교육 중심의 프로그램이었다면, 본 과제의 결과가 도출되는 3차년도에는 기존의 Salutogenic 접근방법을 확대한 **Salutogenesis 2.0 혹은 3.0**을 국제사회에 제시할 것임.

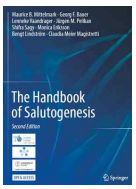
	목적	내용	기타
3차년도	본 연구팀의 3년에 걸친 연구 결과 국내-국제사회에 공유	암생존자들의 증상개선, 예후 증진, 삶의 질 개선 효과를 조사한 본 연구의 결과를 국제사회에 공유하고 해외 학자들을 초청함	IUHPE 혹은 STARS, Annual symposium을 국내 개최를 추진할 수 있음.
	"The Handbook of Salutognesis" 한국어 출판 기념회를 동시에 개최 하고 관련 정부 부처를 초청해, 새로운 건강정책의 패러다임을 제시하고, 대한민국 정부와 유관단체에 "Salutogensis" 개념을 소개함. 그뿐만 아니라, WHO와 UNICEF, UN에 관련 담당자를 초청하여, 본 연구팀이 개발하고 검증한 Salutogenesis 2.0 개념을 소개함.		

표 9. 3차년도 국제심포지엄 개최 계획

○ 본 과제를 통해 개발한 '한국형 근거기반 암생존자 Salutogenic 라이프스타일 중재 프로그램'을 공동연구자가 소속된 기관과 국가에 소개함(미국, 캐나다).

○ 본 과제를 통해 개발된 암생존자 프로그램 관련 모델은, 암생존자에 국한된 것이 아니라, 다양한 만성질환(당뇨병, 고혈압, 심혈관질환등)과 정신질환(우울, 자살, 조현병 등)에 확대될 수 있을 것이며, 이 모델은 국내를 넘어 국제적으로 인류의 건강증진에 기여하는 모델이 될 것임.

참고문헌

건강보험심사평가원. (2020), 2020 건강보험통계연보.

김성현. (2019.09.21). [반나절] 대학병원, 여전히 3분 진료? 대기실서 현장 지켜보니..,YTN. https://www.ytn.co.kr/_ln/0103_201909210900062681

박명윤&이건순. (2006). 웰빙 라이프를 위한 노인 영양과 복지. 광문각.

박수익. (2020.02.21)."오랜 기다림 짧은 진료시간. 병원은 왜 그럴까?".bizwatch.http://news.bizwatch.co.kr/article/policy/2020/02/21/0008

Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. Jossey-Bass.

Antonovsky A (1993) The structure and properties of the sense of coherence scale. Social Science and Medicine, 36(6):725-733

Antonovsky A (1996) The Salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International, 11(1):11-18.

Alawadhi, E., Al-Awadi, A., Elbasmi, A., Coleman, M. P., & Alleman, C. (2019). Cancer Survival by Stage at Diagnosis in Kuwait: A Population-Based Study. Journal of Oncology 2019: 8463195

Breitbart, W., Poppito, S., Rosenfeld, B., Vickers, A. J., Li, Y., Abbey, J., Olden, M., Pessin, H., Lichtenthal, W., Sjoberg, D., & Cassileth, B. R. (2012). Pilot Randomized Controlled Trial of Individual Meaning-Centered Psychotherapy for Patients With Advanced Cancer. Journal of Clinical Oncology, 30(12), 1304-1309.

Cespedes Feliciano, E. M., Avrutin, E., Caan, B. J., Boroian, A., & Mourtzakis, M. (2018). Screening for low muscularity in colorectal cancer patients: a valid, clinic-friendly approach that predicts mortality. Clinical Nutrition ESPEN, 28, 98-108.

Chung, S. (2020). How to Manage Insomnia and Sleep Disorders of Cancer Patients? Cancer Research and Treatment, 17(1), 11-18.

de Jong, M., Tamminga, S. J., Frings-Dresen, M. H. W., & de Boer, A. G. E. M. (2017). Quality of Working Life of cancer survivors: associations with health- and work-related variables. Supportive Care in Cancer, 25(5), 1475–1484.

de Jong, M., Tamminga, S. J., van Es, R. J. J., Frings-Dresen, M. H. W., & de Boer, A. G. E. M. (2018). The quality of working life questionnaire for cancer survivors (QWLQ-CS): factorial structure, internal consistency, construct validity and reproducibility. Quality of Life Research, 27(1), 181–190.

de van der Schueren, M. A. E., Laviano, A., Blanchard, H., Jourdan, M., Arends, J., & Baracos, V. E. (n.d.). Systematic review and meta-analysis of the evidence for oral nutritional intervention on nutritional and clinical outcomes during chemo(radio)therapy: current evidence and guidance for design of future trials. European Journal of Clinical Nutrition, 29(5), 1141-1153.

Eriksson, E. Lindstrom, B (2005) Validity of Antonovsky's sense of coherence scale: a systematic review, Journal of Epidemiology Community Health 59(6):460-466

Fries, C. J. (2020). Healing Health Care: From Sick Care Towards Salutogenic Healing Systems. Journal of Health Psychology, 18(1), 16-32.

Garzón, N. E., Heredia, L. P. D., Romero, H. G., & Cañon-Montañez, W. (2022). Effectiveness of Tailored Intervention with a Salutogenic Approach to Improve Adherence in Adults with Hypertension: A Non-Randomized Trial. Journal of Public Health, 21(2), 135-142.

Gonzalez, B. D., Eisel, S. L., Qin, B., Llanos, A. A. M., Savard, J., Hoogland, A. I., ... &

Bandera, E. V. (2021). Prevalence, risk factors, and trajectories of sleep disturbance in a cohort of African-American breast cancer survivors. Cancer, 127(5), 2761-2770.

Guo, C., Deng, M., & Yu, M. (2024). Interventions Based on Salutogenesis for Older Adults: An Integrative Review. Journal of Aging and Health.

Hall, D. L., Jimenez, R. B., Perez, G. K., Rabin, J., Quain, K., Yeh, G. Y., Park, E. R., & Peppercorn, J. M. (2019). Fear of Cancer Recurrence: A Model Examination of Physical Symptoms, Emotional Distress, and Health Behavior Change. Psycho-Oncology, 28(9), e787-e797.

Jones, S. B., Thomas, G. A., Hesselsweet, S. D., Alvarez-Reeves, M., Yu, H., & Irwin, M. L. (2013). Effect of exercise on markers of inflammation in breast cancer survivors: the Yale exercise and survivorship study. Cancer Prevention Research, 6(2), 109-118.

Jung, K.-W., Won, Y.-J., Hong, S., Kong, H.-J., Im, J.-S., & Seo, H. G. (2021). Prediction of Cancer Incidence and Mortality in Korea. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 22(4), 316–322.

Kang, N. E., Kim, H. Y., Kim, J. Y., & Kim, S. R. (2020). Relationship between cancer stigma, social support, coping strategies and psychosocial adjustment among breast cancer survivors. Journal of Korean Academy of Nursing, 50(6), 807–818.

Kim, S. H., Kim, Y. H., & Kim, H. J. (2015). Laughter and Stress Relief in Cancer Patients: A Pilot Study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2015, 864739.

Kroenke, C. H., Michael, Y. L., Poole, E. M., Kwan, M. L., Nechuta, S., Leas, E., ... & Chen, W. Y. (2017). Postdiagnosis Social Networks and Breast Cancer Mortality in the After Breast Cancer Pooling Project. Cancer, 123(7), 1228-1237.

Kroenke, C. H., Quesenberry, C., Kwan, M. L., Sweeney, C., Castillo, A., & Caan, B. J. (2013). Social networks, social support, and burden in relationships, and mortality after breast cancer diagnosis in the Life After Breast Cancer Epidemiology (LACE) Study. Breast Cancer Research and Treatment, 137(1), 261-271.

Kunicki, Z. J., Hallgren, M., Uebelacker, L. A., Brown, R. A., Price, L. H., & Abrantes, A. M. (2022). Examining the effect of exercise on the relationship between affect and cravings among smokers engaged in cessation treatment. Addictive Behaviors, 125, 107156.

Le, M. H., Yeo, Y. H., Li, X., Li, J., Zou, B., Wu, Y., Ye, Q., Huang, D. Q., Zhao, C., Zhang, J., Liu, C., Chang, N., Xing, F., Yan, S., Wan, Z. H., Tang, N. S. Y., Mayumi, M., Liu, X., Liu, C., Rui, F., Yang, H., Yang, Y., Jin, R., Le, R. H. X., Xu, Y., Barnett, S., Stave, C. D., Cheung, R., Zhu, Q., & Nguyen, M. H. (2022). 2019 Global NAFLD Prevalence: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Hepatology, 20(12), 2809-2817.

Lee, S., Ma, C., Shi, Q., Meyers, J., Kumar, P., Couture, F., ... & Meyerhardt, J. A. (2023). Sleep and cancer recurrence and survival in patients with resected Stage III colon cancer. Journal of Clinical Oncology, 41(2), 283-290.

McTiernan, A., Friedenreich, C. M., Katzmarzyk, P. T., Powell, K. E., Macko, R., Buchner, D., ... & Piercy, K. L. (2019). Physical Activity in Cancer Prevention and Survival: A Systematic Review. Medicine & Science in Sports & Exercise, 51(6), 1252–1261.

McTiernan, A., Friedenreich, C. M., Katzmarzyk, P. T., Powell, K. E., Macko, R., Buchner, D., Pescatello, L. S., Bloodgood, B., Tennant, B., Vaux-Bjerke, A., George, S. M., Troiano, R. P., & Piercy, K. L. (2019). Physical Activity in Cancer Prevention and Survival: A Systematic Review. Medicine & Science in Sports & Exercise, 51(6), 1252–1261.

Midtgaard, J., Baadsgaard, M. T., Møller, T., Rasmussen, B., Quist, M., Andersen, C., Rørth, M.,

& Adamsen, L. (2009). Self-reported physical activity behaviour; exercise motivation and information among Danish adult cancer patients undergoing chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing, 13(2), 116-121.

Morishita, S., Hamaue, Y., Fukushima, T., Tanaka, T., Fu, J. B., & Nakano, J. (2020). Effect of Exercise on Mortality and Recurrence in Patients With Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Oncology Practice, 16(1), 19.

Mullan, F. (1985). Seasons of Survival: Reflections of a Physician with Cancer. New England Journal of Medicine, 313(4), 270–273.

Pedersen, L., Idorn, M., Olofsson, G. H., Lauenborg, B., Nookaew, I., Hansen, R. H., Johannesen, H. H., Becker, J. C., Pedersen, K. S., Dethlefsen, C., Nielsen, J., Gehl, J., Straten, P. T., & Hojman, P. (2016). Voluntary Running Suppresses Tumor Growth through Epinephrine- and IL-6-Dependent NK Cell Mobilization and Redistribution. Cell Metabolism, 23(3), 554-562.

Peel, A. B., Thomas, S. M., Dittus, K., Jones, L. W., & Lakoski, S. G. (2014). Cardiorespiratory Fitness in Breast Cancer Patients: A Call for Normative Values. Journal of the National Cancer Institute, 106(1), dju128.

Perndorfer, C., Soriano, E. C., Siegel, S. D., Spencer, R. M. C., Otto, A. K., & Laurenceau, J.-P. (2022). Fear of Cancer Recurrence and Sleep in Couples Coping With Early-Stage Breast Cancer. Journal of Clinical Oncology, 40(11), 1131-1143.

Polhuis, C. M. M., Vaandrager, L., Soedamah-Muthu, S. S., & Koelen, M. A. (2020). Salutogenic Model of Health to Identify Turning Points and Coping Styles for Eating Practices in Type 2 Diabetes Mellitus. Health Promotion International, 19(1), 80.

Sagar, R. C., Kumar, K. V. V., Ramachandra, C., Arjunan, R., Althaf, S., & Srinivas, C. (2019). Perioperative Artificial Enteral Nutrition in Malnourished Esophageal and Stomach Cancer Patients and Its Impact on Postoperative Complications. Indian Journal of Surgical Oncology, 10(3), 460-464.

Samiei, F., Jamshidzadeh, A., Noorafshan, A., & Ghaderi, A. (2016). Human placental extract ameliorates structural lung changes induced by amiodarone in rats. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 15(Suppl), 75-82.

Seah, B., Espnes, G. A., Hong, W. T., & Wang, W. (2022). Salutogenic Healthy Ageing Programme Embracement (SHAPE)- an Upstream Health Resource Intervention for Older Adults Living Alone and With Their Spouses Only: Complex Intervention Development and Pilot Randomized Controlled Trial. BMC Geriatrics, 22(1), 932.

Tan, K. K., Chan, S. W. -C., Wang, W., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2016). A Salutogenic Program to Enhance Sense of Coherence and Quality of Life for Older People in the Community: A Feasibility Randomized Controlled Trial and Process Evaluation. Archives of Gerontology and Geriatrics, 99(1), 108-116.

Thompson, C. L., & Li, L. (2012). Association of sleep duration and breast cancer OncotypeDX recurrence score. Breast Cancer Research and Treatment, 134(3), 1291-1295.

Wallengren, O., Iresjö, B.-M., Lundholm, K., & Bosaeus, I. (2015). Loss of muscle mass in the end of life in patients with advanced cancer. Nutrition and Cancer, 67(1), 79-86.

Wong, C. K., Marshall, N. S., Grunstein, R. R., Ho, S. S., Fois, R. A., Hibbs, D. E., ... & Saini, B. (2017). Spontaneous Adverse Event Reports Associated with Zolpidem in the United States 2003–2012. Sleep Medicine, 13(2), 223–234.